

API 與前端流程對照文件

對應 commit `bfa096c` (Merge feature/frontend → dev)
本文件說明此次合併新增或修改的 API endpoint，以及前端如何呼叫這些 API 完成各功能流程。

目錄

- 1. 廠商管理
- 2. 辦公地點 / 部門查詢
- 3. 資產狀態管理
- 4. 資產轉移
- 5. 維修工單 — 結案流程
- 6. 維修工單 — 備用機歸還確認
- 7. 資產維修歷史
- 8. 使用者個人資料
- 9. 離職流程 (Offboarding)

1. 廠商管理

DB Schema 變更

Migration `6a7b8c9d0e1f` — `add_vendors` (2026-05-17)

新建 `vendors` 表：

欄位	型別	說明
<code>id</code>	<code>BIGINT PK AUTO_INCREMENT</code>	廠商 ID
<code>name</code>	<code>VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL</code>	廠商名稱

新增 API

方法	路徑	權限
GET	<code>/api/vendors</code>	登入用戶

回傳格式

```
[{ "id": 1, "name": "廠商名稱" }]
```

前端使用流程

```
EmployeeDashboard / AddAssetDialog / AdminDashboard
└─ 篩選列「廠商」下拉選單掛載時
    └─ api.listVendors()
        └─ GET /api/vendors
            └─ SELECT * FROM vendors ORDER BY name
```

前端在篩選資產時，廠商欄位從靜態輸入改為從 API 取得的下拉選單，可確保選項與資料庫同步。

2. 辦公地點 / 部門查詢

DB Schema 變更

Migration 4e5f6a7b8c9d — move_location_to_user (2026-05-16)

資料表	操作	欄位	說明
users	新增欄位	location VARCHAR(255) NULL	個人辦公地點（自由文字，從部門移來）
departments	刪除欄位	location	地點不再屬於部門層級

Migration 5f6a7b8c9d0e — add_office_locations (2026-05-16)

新建 office_locations 表（與 users.location 並存，供下拉選單使用）：

欄位	型別	說明
id	BIGINT PK AUTO_INCREMENT	地點 ID
name	VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL	地點名稱

users.location 為自由文字快取； office_locations 為主控表，前端下拉選單從此表取值。

新增 API

方法	路徑	權限
GET	/api/office-locations	登入用戶
GET	/api/departments	登入用戶

前端使用流程

```
UserCreatePage / UserDetailPage / EmployeeDashboard
└─ 表單初始化時
    ├── api.getOfficeLocations()
    │   └─ GET /api/office-locations
    │       └─ SELECT * FROM office_locations
    └─ api.getDepartments()
        └─ GET /api/departments
            └─ SELECT * FROM departments
```

辦公地點從 departments.location（部門層級）拆分為 users.location（個人層級），並新增 office_locations 主控表，前端以下拉選單取代自由文字輸入。

3. 資產狀態管理

DB Schema 變更

Migration 2b3c4d5e6f7a — asset_deactivated_status_and_loaner_asset (2026-05-15)

資料表	操作	說明
assets.status	擴充 ENUM	加入 deactivated 值（原有：in_use, maintenance, borrowed, available）

完整 ENUM 值（更新後）：

```
in_use | maintenance | borrowed | available | deactivated
```

新增 API

方法	路徑	權限	說明
POST	/api/assets/{asset_id}/deactivate	管理員	停用資產（清空保管人）
POST	/api/assets/{asset_id}/activate	管理員	重新啟用已停用資產
POST	/api/assets/{asset_id}/toggle-status	管理員	在 AVAILABLE ↔ IN_USE 之間切換

業務規則

- deactivate：資產已為 DEACTIVATED 時拒絕。
- activate：僅限 DEACTIVATED 狀態的資產；啟用後 owner 設為操作管理員，storage_location 設為管理員的辦公地點。
- toggle-status：操作者必須是該資產的保管人；僅 AVAILABLE / IN_USE 可切換。

前端使用流程

```
AssetDetailPage / AdminDashboard
├─ 停用資產按鈕
│   └─ api.deactivateAsset(id)          → POST /api/assets/{id}/deactivate
│       └─ assets.status = 'deactivated', owner_id = NULL
├─ 啟用資產按鈕
│   └─ api.activateAsset(id)            → POST /api/assets/{id}/activate
│       └─ assets.status = 'available', owner_id = 管理員ID
└─ 切換狀態按鈕（保管人視角）
    └─ api.toggleAssetStatus(id)        → POST /api/assets/{id}/toggle-status
        └─ assets.status: available ↔ in_use
```

4. 資產轉移

DB Schema 變更

Migration 4385d7a8eef7 — add_returned_status_reject_reason... (2026-05-14)

新建 asset_transfers 表：

欄位	型別	說明
id	BIGINT PK AUTO_INCREMENT	轉移 ID
asset_id	BIGINT FK → assets.id	轉移的資產
initiator_id	BIGINT FK → users.id	發起者
from_owner_id	BIGINT FK → users.id	原保管人
to_owner_id	BIGINT FK → users.id	新保管人
status	ENUM(PENDING , COMPLETED , CANCELLED)	轉移狀態
from_confirmed	BOOLEAN NOT NULL	原保管人已確認
to_confirmed	BOOLEAN NOT NULL	新保管人已確認
created_at	DATETIME DEFAULT now()	建立時間

Migration 9d0e1f2a3b4c — add_is_offboarding_to_asset_transfers (2026-05-18)

資料表	操作	欄位	說明
asset_transfers	新增欄位	is_offboarding_transfer BOOLEAN DEFAULT 0	標記此筆轉移為離職流程所建立

新增 API

方法	路徑	權限	說明
POST	/api/assets/{asset_id}/transfers	管理員	發起轉移請求
GET	/api/transfers/pending	登入用戶	取得待確認的轉移列表
POST	/api/transfers/{transfer_id}/confirm	登入用戶	確認接收轉移
DELETE	/api/transfers/{transfer_id}	管理員	撤銷轉移（僅發起者）

業務規則

- 維修中（ IN_PROGRESS ）的資產不可發起轉移。
- confirm：收件方確認後，資產 owner_id 更新為新保管人，status 改為 IN_USE。
- cancel：只有轉移發起者可撤銷，狀態為 PENDING 時有效。

前端使用流程

```
AssetTransferDialog (管理員)
└─ 提交轉移
    └─ api.initiateTransfer(assetId, toOwnerId)
        └─ POST /api/assets/{id}/transfers
            └─ INSERT asset_transfers(status='PENDING', from_confirmed=0, to_confirmed=0)

PendingTransfersBanner (員工儀表板)
└─ 頁面載入
    └─ api.getPendingTransfers()
        └─ GET /api/transfers/pending
            └─ SELECT ... WHERE (to_owner_id=me OR from_owner_id=me) AND status='PENDING'
└─ 確認接收按鈕
    └─ api.confirmTransfer(transferId)
        └─ POST /api/transfers/{id}/confirm
            └─ UPDATE asset_transfers SET to_confirmed=1, status='COMPLETED'
                └─ UPDATE assets SET owner_id=to_owner_id, status='in_use'
└─ 撤銷按鈕 (僅發起者可見)
    └─ api.cancelTransfer(transferId)
        └─ DELETE /api/transfers/{id}
            └─ UPDATE asset_transfers SET status='CANCELLED'
```

5. 維修工單 — 結案流程

DB Schema 變更

Migration 4385d7a8eef7 — add_returned_status_reject_reason... (2026-05-14)

資料表	操作	欄位 / 說明
repair_requests.status	擴充 ENUM	加入 RETURNED (原有: OPEN, IN_PROGRESS, DONE, CANCELLED)
repair_requests	新增欄位	reject_reason TEXT NULL : 退回或取消時的說明
attachments.attachable_type	擴充 ENUM	加入 REPAIR_RECORD (原有: REPAIR_REQUEST, REPAIR_INSPECTION)

Migration 2b3c4d5e6f7a — asset_deactivated_status_and_loaner_asset (2026-05-15)

資料表	操作	欄位	說明
repair_requests	新增欄位	loaner_asset_id BIGINT NULL FK → assets.id	管理員核准時指派的備用機

完整 repair_requests.status ENUM (更新後):

OPEN | IN_PROGRESS | DONE | CANCELLED | RETURNED | WAITING_LOANER_RETURN

(WAITING_LOANER_RETURN 由 Migration c1d2e3f4a5b6 新增, 見第 6 節)

新增 API

方法	路徑	權限	說明
POST	/api/tickets/{ticket_id}/close	管理員	結案並建立維修紀錄

Request Body

```
{
  "issue_description": "問題描述",
  "solution": "解決方案",
  "vendor": "維修廠商",
  "cost": 1500
}
```

業務規則

- 僅 IN_PROGRESS 狀態的工單可結案。
- 結案時自動建立或更新 RepairRecord。
- 若工單有備用機（loaner_asset_id），狀態改為 WAITING_LOANER_RETURN；否則直接改為 RETURNED，資產還原為 AVAILABLE。

前端使用流程

```
CloseTicketDialog (管理員工單詳情 Modal 內)
└─ 管理員填寫結案資訊並送出
    └─ api.closeTicket(ticketId, payload)
        └─ POST /api/tickets/{id}/close
            ├── UPSERT repair_records (issue_description, solution, vendor, cost)
            ├── 有 loaner_asset_id
            │   └─ repair_requests.status = 'WAITING_LOANER_RETURN'
            └─ 無 loaner_asset_id
                └─ repair_requests.status = 'RETURNED'
                    assets.status = 'available'
```

6. 維修工單 — 備用機歸還確認

DB Schema 變更

Migration c1d2e3f4a5b6 — loaner_return_flow (2026-05-16)

資料表	操作	欄位	說明
assets	新增欄位	borrower_id BIGINT NULL FK → users.id	目前借用備用機的使用者
repair_requests.status	擴充 ENUM	加入 WAITING_LOANER_RETURN	備用機待歸還的中間狀態
repair_requests	新增欄位	loaner_return_borrower_confirmed BOOLEAN DEFAULT 0	借用方（申請人）已確認歸還

資料表	操作	欄位	說明
repair_requests	新增欄位	loaner_return_lender_confirmed BOOLEAN DEFAULT 0	出借方（loaner 保管人）已確認收回

新增 API

方法	路徑	權限	說明
POST	/api/tickets/{ticket_id}/confirm-loaner-return	登入用戶	雙方分別確認備用機歸還

業務規則

- 工單必須為 WAITING_LOANER_RETURN 狀態。
- 出借方（loaner 保管人）與借用方（申請人）各自呼叫一次。
- 雙方皆確認後，工單改為 RETURNED，備用機資產還原為 AVAILABLE。

前端使用流程

```
ReturnTicketDialog / TicketDetailPage
└─ 「確認已歸還備用機」按鈕
    └─ api.confirmLoanerReturn(ticketId)
        └─ POST /api/tickets/{id}/confirm-loaner-return
            ├─ 呼叫者為借用方 (requester_id)
            │   └─ repair_requests.loaner_return_borrower_confirmed = 1
            ├─ 呼叫者為出借方 (loaner.owner_id)
            │   └─ repair_requests.loaner_return_lender_confirmed = 1
            └─ 雙方皆確認 (both = 1)
                ├─ repair_requests.status = 'RETURNED'
                ├─ assets(loaner).status = 'available'
                └─ assets(loaner).borrower_id = NULL
```

7. 資產維修歷史

DB Schema 關聯

本節 API 為唯讀查詢，無新增欄位，但依賴以下既有與本次新增的欄位：

資料表	欄位	來自 Migration
repair_requests.loaner_asset_id	備用機 FK	2b3c4d5e6f7a
repair_requests.reject_reason	退回原因	4385d7a8eef7
attachments.attachable_type = 'REPAIR_RECORD'	維修紀錄附件	4385d7a8eef7

新增 API

方法	路徑	權限	說明
GET	/api/assets/{asset_id}/tickets	登入用戶	取得資產所有維修工單（含附件）

回傳格式

```
[
  {
    "request": { /* RepairRequest, 含 loaner_asset_id, reject_reason 等新欄位 */,
    "attachment": { "id": 1, "file_url": "...", "file_name": "..." } | null
  }
]
```

前端使用流程

```
AssetRepairHistoryModal (資產詳情頁 / 管理員資產頁)
└ Modal 開啟時
  └ api.getAssetTickets(assetId)
    └ GET /api/assets/{id}/tickets
      └ SELECT rr.*, a.file_url, a.file_name
        FROM repair_requests rr
        LEFT JOIN attachments a ON a.attachable_id = rr.id
        WHERE rr.asset_id = {assetId}
```

8. 使用者個人資料

DB Schema 變更

Migration 7b8c9d0e1f2g — add_hire_termination_date_to_users (2026-05-17)

資料表	操作	欄位	說明
users	新增欄位	hire_date DATE NULL	到職日期
users	新增欄位	termination_date DATE NULL	離職日期 (NULL = 在職；非 NULL = 離職流程已啟動)

termination_date 非 NULL 表示此員工的離職流程已啟動， offboarding-checklist 會切換為「追蹤轉移進度」模式。

Migration 8c9d0e1f2a3b — add_is_active_to_users (2026-05-18)

資料表	操作	欄位	說明
users	新增欄位	is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT 1	帳號是否啟用 (finalize 後設為 0)

新增 API

方法	路徑	權限	說明
POST	/api/users/me/verify-password	登入用戶	驗證目前密碼 (用於變更前確認)
PUT	/api/users/me/email	登入用戶	更新 Email

verify-password Request / Response


```
// Request
{ "current_password": "..."}
// Response
{ "valid": true }
```

前端使用流程

```
ProfilePage - 修改 Email 流程
├─ Step 1: 輸入目前密碼
│   └─ api.verifyPassword(currentPassword)
│       └─ POST /api/users/me/verify-password
│           └─ bcrypt.checkpw(current_password, users.hash_password)
└─ Step 2 (驗證通過後): 輸入新 Email
    └─ api.updateMyEmail(email)
        └─ PUT /api/users/me/email
            └─ UPDATE users SET email = ? WHERE id = me

UserCreatePage / UserDetailsPage - 編輯使用者資料
├─ hire_date / termination_date 欄位
└─ api.createUser() / api.updateUser()
    └─ INSERT/UPDATE users(..., hire_date, termination_date)
```

9. 離職流程 (Offboarding)

DB Schema 變更

本節依賴跨三個 migration 的欄位，三者合力完成完整的離職狀態機：

Migration 7b8c9d0e1f2g — add_hire_termination_date_to_users (2026-05-17)

欄位	用途
users.termination_date DATE NULL	offboard 呼叫後設為指定離職日期；offboarding-checklist 以此判斷流程是否已啟動

Migration 8c9d0e1f2a3b — add_is_active_to_users (2026-05-18)

欄位	用途
users.is_active BOOLEAN DEFAULT 1	finalize 呼叫後設為 0，帳號停用，無法再登入

Migration 9d0e1f2a3b4c — add_is_offboarding_to_asset_transfers (2026-05-18)

欄位	用途
asset_transfers.is_offboarding_transfer BOOLEAN DEFAULT 0	離職流程批次建立的轉移單會設為 1；offboarding-checklist 僅追蹤 is_offboarding_transfer=1 的轉移進度

新增 API

方法	路徑	權限	說明
GET	/api/users/{employee_id}/offboarding-checklist	管理員	取得離職前置清單與阻擋項目
POST	/api/users/{employee_id}/offboard	管理員	啟動離職流程（批次建立資產轉移）
POST	/api/users/{employee_id}/offboard/finalize	管理員	確認所有轉移完成，停用帳號

offboarding-checklist 回傳格式（摘要）

```
{
  "can_proceed": true,
  "hard_blocker_reason": null,
  "owned_assets": [...],
  "borrowed_loaners": [...],
  "in_progress_tickets": [...],
  "pending_transfers": [...],
  "open_tickets": [...],
  "is_offboarding_in_progress": false,
  "offboarding_transfers": [...],
  "all_transfers_complete": false
}
```

offboard Request Body

```
{
  "asset_successor_id": 42,
  "termination_date": "2026-06-30"
}
```

業務規則

- 管理員不可對自己發起離職。
- 有「維修中工單」或「進行中備用機借用」時為硬性阻擋（hard_blocker_reason 非空），無法進行。
- offboard：設定 termination_date，對所有 owned_assets 建立 is_offboarding_transfer=true 的 AssetTransfer。
- finalize：確認 all_transfers_complete（所有離職轉移均已 COMPLETED）後停用帳號（is_active = false）。

前端使用流程

UserManagementPage → OffboardingModal

```
Step 1: 確認前置條件
└─ api.getOffboardingChecklist(employeeId)
    └─ GET /api/users/{id}/offboarding-checklist
        ├── users.termination_date IS NULL
        │   ├── → 查詢 owned_assets, open_tickets, in_progress_tickets...
        │   ├── → can_proceed = false (有 hard_blocker) → 顯示阻擋原因，停止
        │   └── → can_proceed = true → 顯示待處理清單，進入 Step 2
        └─ users.termination_date IS NOT NULL (流程已啟動)
            ├── → 查詢 is_offboarding_transfer=1 的轉移進度
            └── → 直接進入 Step 3

Step 2: 指定接收人 & 離職日期 → 啟動流程
└─ api.offboardUser(employeeId, { asset_successor_id, termination_date })
    └─ POST /api/users/{id}/offboard
        ├── UPDATE users SET termination_date = ?
        └─ 對每筆 owned_asset:
            └─ INSERT asset_transfers(
                asset_id, from_owner_id=員工, to_owner_id=接收人,
                is_offboarding_transfer=1, status='PENDING'
            )

Step 3: 等待所有轉移完成 (接收人各自在 PendingTransfersBanner 確認)
└─ api.getOffboardingChecklist(employeeId)
    └─ GET /api/users/{id}/offboarding-checklist
        ├── all_transfers_complete = false
        │   ├── → 顯示 offboarding_transfers 列表 (含 to_confirmed 狀態)
        └─ all_transfers_complete = true
            └── → 解鎖「完成離職」按鈕

Step 4: 最終確認，停用帳號
└─ api.finalizeOffboarding(employeeId)
    └─ POST /api/users/{id}/offboard/finalize
        └─ UPDATE users SET is_active = 0 (帳號停用，無法再登入)
```

新增 TypeScript 型別對照表

型別名稱	說明
Department	部門 (id, name)
OfficeLocation	辦公地點 (id, name)
Vendor	廠商 (id, name)
AssetTransfer	資產轉移記錄 (含雙方確認狀態)
OffboardingChecklist	離職前置清單 (阻擋項目、進度追蹤)
OffboardingAssetItem	離職清單中的資產項目

型別名稱	說明
OffboardingTicketItem	離職清單中的工單項目
OffboardingTransferItem	離職清單中待處理的轉移項目
OffboardingTransferStatus	離職轉移進度（含雙方確認旗標）
OffboardPayload	啟動離職 API 的請求體

Migration 遷移鏈與影響資料表

按執行順序排列，← 表示 down_revision 依賴關係：

```
6ca2a962c478 (apply_indexing)
  ↓
4385d7a8eef7 add_returned_status_reject_reason (2026-05-14)
  | └─ CREATE TABLE asset_transfers
  | └─ ALTER repair_requests.status ADD 'RETURNED'
  | └─ ADD repair_requests.reject_reason TEXT NULL
  | └─ ALTER attachments.attachable_type ADD 'REPAIR_RECORD'
  ↓
2b3c4d5e6f7a asset_deactivated_status_and_loaner_asset (2026-05-15)
  | └─ ALTER assets.status ADD 'deactivated'
  | └─ ADD repair_requests.loaner_asset_id BIGINT FK→assets
  ↓
c1d2e3f4a5b6 loaner_return_flow (2026-05-16)
  | └─ ADD assets.borrower_id BIGINT FK→users
  | └─ ALTER repair_requests.status ADD 'WAITING_LOANER_RETURN'
  | └─ ADD repair_requests.loaner_return_borrower_confirmed BOOL
  | └─ ADD repair_requests.loaner_return_lender_confirmed BOOL
  ↓
4e5f6a7b8c9d move_location_to_user (2026-05-16)
  | └─ ADD users.location VARCHAR(255) NULL
  | └─ DROP departments.location
  ↓
5f6a7b8c9d0e add_office_locations (2026-05-16)
  | └─ CREATE TABLE office_locations (id, name UNIQUE)
  ↓
6a7b8c9d0e1f add_vendors (2026-05-17)
  | └─ CREATE TABLE vendors (id, name UNIQUE)
  ↓
7b8c9d0e1f2g add_hire_termination_date_to_users (2026-05-17)
  | └─ ADD users.hire_date DATE NULL
  | └─ ADD users.termination_date DATE NULL
  ↓
8c9d0e1f2a3b add_is_active_to_users (2026-05-18)
  | └─ ADD users.is_active BOOL NOT NULL DEFAULT 1
  ↓
9d0e1f2a3b4c add_is_offboarding_to_asset_transfers (2026-05-18)
  | └─ ADD asset_transfers.is_offboarding_transfer BOOL NOT NULL DEFAULT 0
```

受影響資料表彙整

資料表	變更類型	本次異動欄位
vendors	新建	—
office_locations	新建	—
asset_transfers	新建	is_offboarding_transfer
assets	欄位新增 / enum 擴充	borrower_id , status(+deactivated)
repair_requests	欄位新增 / enum 擴充	reject_reason , loaner_asset_id , loaner_return_borrower_confirmed , loaner_return_lender_confirmed , status(+RETURNED +WAITING_LOANER_RETURN)
attachments	enum 擴充	attachable_type(+REPAIR_RECORD)
users	欄位新增	location , hire_date , termination_date , is_active
departments	欄位刪除	location